Компьютерный практикум

Тема 9. Ещё про сортировки и выбор

Преподаватель: Д. В. Давыдов

2026

Функция Partition(A, p, r)

PARTITION(A, p, r)

```
1  x ← A[r]
2  i ← p − 1
3  for j ← p to r − 1
4     do if A[j] ≤ x
5        then i ← i + 1
6             Обменять A[i] ↔ A[j]
7  Обменять A[i + 1] ↔ A[r]
8  return i + 1
```

Quicksort(A, p, r)

$\text{QUICKSORT}(A, p, r)$

```
1  if p < r
2     then q ← PARTITION(A, p, r)
3          QUICKSORT(A, p, q − 1)
4          QUICKSORT(A, q + 1, r)
```

Рандомизированные версии

RANDOMIZED_PARTITION(A, p, r)

1 $i \leftarrow \text{RANDOM}(p, r)$
2 Обменять $A[r] \leftrightarrow A[i]$
3 **return** $\text{PARTITION}(A, p, r)$

RANDOMIZED_QUICKSORT(A, p, r)

1 **if** $p < r$
2 **then** $q \leftarrow \text{RANDOMIZED_PARTITION}(A, p, r)$
3 $\text{RANDOMIZED_QUICKSORT}(A, p, q-1)$
4 $\text{RANDOMIZED_QUICKSORT}(A, q+1, r)$

Медиана из трёх

Задание: внесите изменение в функцию *RANDOMIZED_PARTITION* так, чтобы индекс i выбирался как медиана из значений : $A[p], A[r], A[(r+p)/2]$

Порядковые статистики

i-ая порядковая статистика множества из n элементов — i-ый элемент в порядке возрастания. Классическая задача выбора i-ой порядковой статистики:

- **Вход**: множество $A[1..n]$, $1 \leq i \leq n$.
- **Выход**: $x \in A$, который превышает ровно $i - 1$ других элементов множества.

Quickselect

```
    RANDOMIZED_SELECT(A, p, r, i)
1   if p = r
2      then return A[p]
3   q ← RANDOMIZED_PARTITION(A, p, r)
4   k ← q − p + 1
5   if i = k          ▷ Опорное значение — это ответ
6      then return A[q]
7   elseif i < k
8      then return RANDOMIZED_SELECT(A, p, q − 1, i)
9   else return RANDOMIZED_SELECT(A, q + 1, r, i − k)
```